



Es iniziali

$$(r + s) \cdot t^x \stackrel{?}{=} r + r \cdot t + s \cdot t^x$$

$$= s \cdot t^* = v + v \cdot tt^*$$

$r = 0$

$s = 0$

$t = 2$

0222

quindi sono diverse

altro es :

viene dato un linguaggio:

$$B = \{0^m 1^n 0^m 1^n, m, n > 0\}$$

Ci viene chiesto di dimostrare che non sia CF (context free). (ovviamete non è regolare per il pumping lemma)

conta in una maniera un po strana: non siamo in grado di contare sia gli 0 che gli 1 contemporaneamente.

importante quando ci viene chiesto di dimostrare che un linguaggio non è CF, dobbiamo **sempre** usare il pumping lemma per i linguaggi CF

se L è CF:

$$\exists n_l \text{ t.c. } \forall |w| \subseteq l \geq n \exists x, y, v, u, z \quad ux \vee yz = wxy \neq \varepsilon \quad |x \vee y| \leq n$$

$$\forall i \in \mathbb{N} \quad ux^i \vee yz^i \in L$$

$$0^{n_l} 1^{n_l} 0^{n_l} 1^{n_l} \text{ (abbiamo visto che la stringa al massimo è } L_n)$$

le mie sottostringhe sono troppo lunghe ($2n_l$ caratteri) e quindi non riesco a fare il pumping, non riesco a fare il pumping su nessuna delle 2 coppie di 0 o di 1, e quindi non riesco a generare stringhe che appartengono al linguaggio.

altro es :



$$A_i \subseteq \{0, 1\}^* = \{x_1, \dots, x_{n_i} : \text{espansione binaria di } \frac{5}{6} \text{ con } i \text{ bit}\}$$

viene chiesto il DFA per (A_0) e per (A_5)

$$A_0 = \{\varepsilon\}$$

$$A_5 = \{10100\}$$

$$A_i = 1 \cdot (10)^{(i-1)/2}$$

!foto per i grafici

ora ci chiedono se è regolare:

$$A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$$

non possiamo usare il pumping lemma per dimostrare che A è regolare (non funziona al contrario)

$$A = 1 \cdot (10)^* \cdot (1 + \varepsilon) + \varepsilon$$

!foto per il grafico del DFA

in generale l'automa per generare n bit, ha sempre $n+1$ stati (utile per verificare se si sta disegnando correttamente l'automa)

altro es :

$$A_i \subseteq \{0, 1, 2\}^* = \{w \cdot |w| \subseteq i \wedge \#(0, w) + \#(1, w) = \#(2, w)\}$$

è naturalmente finito (le parole con quel numero di caratteri sono finite) e possono essere anche controllate una ad una

di conseguenza, visto che sono finiti, sono regolari (tutti i linguaggi finiti sono regolari)

$$A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$$

la loro unione genera problemi (non possiamo più contarli tutti), possiamo notare che

$$A_i \subseteq A_{i+1}$$

gli automi **non** sanno contare e quindi non è regolare.

(se i fosse fissato, allora sarebbe regolare è quando diventa infinito che non funziona più)

dimostrazione formale (pumping lemma):

vogliamo trovare una stringa che non riesca ad essere pompata e spezzettata

$$0^n 1^n 2^{2n}$$



il pumping lemma dice che il gonfiamento avviene prima degli n caratteri:
sembrerebbe CF perchè ogni 0 che aggiungo, viene aggiunto anche un 1 e 2 (e viceversa).

$$S \rightarrow \varepsilon | 0^2 S | 0^2 S^2 | \dots \text{ci sono 6 combinazioni}$$

faccio la stessa operazione con 1 e 2, e in questo modo ottengo la grammatica del linguaggio.

altro es :

$$B = \{ \langle x, y \rangle : \varphi_x(y) \downarrow \vee \varphi_y(x) \downarrow \}$$

è ricorsivamente numerabile (r.e.) (posso scrivere una MdT che trova tutti i casi positivi e non termina nei casi negativi)

$$K = \{x : x \in W_x\} = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$$

$$K \leq B$$

dobbiamo trovare una funzione calcolabile g totale tale che:

$$x \in K \iff g(x) \in B$$

possiamo pensare solo quando $x = y$, senza complicarci troppo la vita, e quindi:

$$g(x) = \langle x, x \rangle$$

a questo punto possiamo far vedere che questa è la funzione che ci permette di ridurre K a B :

$$x \in K \iff \varphi_x(x) \downarrow \iff \langle x, x \rangle \in B = g(x) \in B$$

altro es :

$$C = \{x : \forall e \geq 2025 \varphi_x(e) = 18\}$$

posso subito determinare che questo insieme non è vuoto (posso creare infinite MdT che terminano sempre con 18 a partire da 2025)

probabilmente non è R.E.

probabilmente non è riduttivo.

$$\overline{K} = \{x : \varphi_x(x) \uparrow\}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 18 & \text{se } \varphi_x(x) \text{ non terminasse in } < y \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\forall y \varphi_{g(x)}(y)$$



se termina in x passi, ritorna 18, altrimenti non termina.

che succede se

$$x \in \overline{K}$$

$$x \notin \overline{K} \iff (x \in K)$$

$$\varphi_{g(x)}(y) = 18 \forall y \implies g(x) \in C \quad \exists \bar{y} \forall y < \bar{y} \varphi_{g(x)}(y) \uparrow \implies g(x) \notin C$$

quindi $g(x)$ è la funzione che ci permette di ridurre $\overline{K}$ a C , e quindi C è produttivo e quindi non è R.E

$$\overline{C} = x : \exists e \geq 2025 \varphi_x(e) \neq 18$$

quindi definiamo una nuova funzione $f(y, y)$:

$$f'(x, y) = \begin{cases} 18 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

per SMU

$$x \in K$$

$$x \notin K$$

$$\forall y \varphi_{g(x)}(y) = 18 \implies g(x) \in C \quad \varphi_{g'(x)}(y) \uparrow \implies g'(x) \notin C$$